

# Modélisation ARMA des rentabilités financières

Chapitre 8 : Les tests de racine unitaire

**Exercices corrigés**

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Modélisation ARMA des rentabilités financières

## Table des matières

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Partie 1 --- Énoncés</b> .....     | 1 |
| <b>Partie 2 --- Corrections</b> ..... | 3 |

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Calculer et lire une statistique de Dickey-Fuller

Sur une série économique, on estime la régression  $\Delta y_t = \theta + \varphi y_{t-1} + \varepsilon_t$  (spécification avec constante) et l'on obtient  $\hat{\varphi} = -0,08$ , d'écart-type estimé  $\hat{\sigma}_{\hat{\varphi}} = 0,035$ .

- Calculer la statistique  $\tau = \hat{\varphi} / \hat{\sigma}_{\hat{\varphi}}$ .
- Pourquoi ne peut-on pas comparer cette statistique à une valeur critique de Student, comme  $-1,65$ ?
- À quelle valeur critique (spécification avec constante, seuil de 5 %) faut-il comparer  $\tau$ ?
- Peut-on rejeter  $H_0 : \varphi = 0$  au seuil de 5 %? Qu'en conclut-on sur la série?

### Exercice 2 — Choisir la bonne spécification

On observe trois séries.

- Série A : oscille autour de zéro, sans tendance visible.
  - Série B : oscille autour d'une moyenne clairement non nulle (par exemple 3 %), sans tendance.
  - Série C : croît de façon visible et régulière au cours du temps.
- Pour chacune des trois séries, indiquer quelle spécification du test de Dickey-Fuller (sans constante ni tendance, avec constante, avec constante et tendance) devrait être retenue sous  $H_1$ .
  - Que risque-t-on si l'on teste la série B avec la spécification « sans constante »?
  - Pourquoi ce risque porte-t-il spécifiquement sur la **puissance** du test, et non sur sa taille (le risque de première espèce)?

### Exercice 3 — Choisir le nombre de retards de l'ADF

On applique la règle de Schwert,  $k_{\max} = \lfloor 12 (T/100)^{1/4} \rfloor$ , à deux échantillons.

- Calculer  $k_{\max}$  pour  $T = 100$ .
- Calculer  $k_{\max}$  pour  $T = 250$ .
- Le second  $k_{\max}$  est-il plus grand ou plus petit que le premier? Ce sens de variation est-il intuitif, sachant qu'un plus grand  $T$  permet d'estimer davantage de paramètres sans trop perdre en puissance?
- Que risque-t-on concrètement si l'on choisit  $k$  trop petit? Et si l'on choisit  $k$  trop grand?

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 8 et chapitre 7)

### Exercice 4 — Du critère théorique du chapitre 7 au test du chapitre 8

Le chapitre 7 stationnarise un AR(1)  $y_t = \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t$  via la racine de  $A(z) = 1 - \alpha z$ , à comparer au cercle unité. Le chapitre 8 teste plutôt  $\varphi = \alpha - 1$  dans  $\Delta y_t = \varphi y_{t-1} + \varepsilon_t$ . Sur une série financière, on estime  $\hat{\varphi} = -0,02$ , d'écart-type  $\hat{\sigma}_{\hat{\varphi}} = 0,021$  (spécification avec constante).

- Exprimer  $\alpha$  en fonction de  $\varphi$ , puis la racine  $z$  de  $A(z) = 1 - \alpha z$  en fonction de  $\varphi$ .
- Calculer  $\hat{\alpha}$  et la racine estimée  $\hat{z} = 1/\hat{\alpha}$  correspondant à  $\hat{\varphi} = -0,02$ . Son module est-il supérieur à 1?
- D'après le **seul** critère du chapitre 7, appliqué naïvement à  $\hat{\alpha}$ , ce résultat suggérerait-il la stationnarité?
- Calculer la statistique  $\tau = \hat{\varphi} / \hat{\sigma}_{\hat{\varphi}}$  et comparer à la valeur critique  $-2,86$ . Peut-on rejeter  $H_0 : \varphi = 0$ ? En quoi cette conclusion contredit-elle, en pratique, la lecture naïve de la question (c), et pourquoi le test du chapitre 8 est-il, pour cette raison, indispensable en plus du critère théorique

### 3 Applications en sciences économiques

#### Exercice 5 — Log-prix et rentabilité d'une action

Sur une action cotée, on obtient les résultats suivants (spécification avec constante pour le log-prix, sans constante pour la rentabilité, valeurs critiques à 5 % : ADF  $-2,86$  et  $-1,95$  respectivement ; KPSS niveau 0,463) :

| Série                  | ADF     | KPSS   |
|------------------------|---------|--------|
| $\ln P_t$              | $-1,5$  | $0,85$ |
| $r_t = \Delta \ln P_t$ | $-14,2$ | $0,09$ |

- Pour  $\ln P_t$  : l'ADF rejette-t-il  $H_0$  ? Le KPSS rejette-t-il  $H_0$  ? Que conclut-on sur l'ordre d'intégration de  $\ln P_t$  ?
- Pour  $r_t$  : mêmes questions.
- D'après la table de décision du chapitre, ces deux lignes de résultats appartiennent-elles à des cas ambigus, ou à des cas sans ambiguïté ?
- En quoi ce résultat justifie-t-il, empiriquement et non par simple convention, le choix de modéliser des rentabilités plutôt que des prix ?

#### Exercice 6 — Le piège de la rupture sur une série de PIB

Une série trimestrielle de PIB présente un choc unique et brutal (par exemple une récession suivie d'une reprise rapide), après quoi elle reprend une évolution stable autour d'un niveau différent. Un test ADF (spécification avec constante) donne une statistique de  $-1,8$ , à comparer à la valeur critique de  $-2,86$  au seuil de 5 %.

- Le test ADF rejette-t-il  $H_0$  ? Que conclurait-on, à tort, sur cette série si l'on s'arrêtait à ce seul résultat ?
- D'après Perron (1989), pourquoi une série stationnaire autour d'une moyenne qui change une seule fois de niveau est-elle très souvent classée  $I(1)$  par un test ADF standard ?
- Quelle précaution, mentionnée dans ce chapitre, aurait permis de suspecter ce problème avant même de lancer le test ?
- Quel type de test, cité dans le chapitre, est spécifiquement conçu pour ce cas de figure ?

## 1 Exercices du chapitre

### Correction — Exercice 1

(a)  $\tau = \frac{-0,08}{0,035} = -2,2857$ .

(b) Sous  $H_0$  de racine unitaire, la série n'est pas stationnaire : le régresseur  $y_{t-1}$  a une variance qui croît avec  $t$ , les résultats asymptotiques classiques ne s'appliquent plus, et  $\hat{\varphi}$  converge à la vitesse  $T$  (convergence super-consistante) plutôt qu'à  $\sqrt{T}$ . La statistique ne suit donc pas une loi de Student, mais une distribution non standard tabulée par Dickey et Fuller.

(c)  $-2,86$  (spécification avec constante, seuil de 5 %).

(d)  $-2,2857$  n'est **pas** plus négatif que  $-2,86$  (c'est-à-dire  $-2,2857 > -2,86$ ) : on ne rejette **pas**  $H_0 : \varphi = 0$ . On ne peut donc pas exclure la présence d'une racine unitaire dans cette série.

### Correction — Exercice 2

(a) Série A : **sans constante ni tendance**. Série B : **avec constante**. Série C : **avec constante et tendance**.

(b) On risquerait d'**omettre une composante déterministe nécessaire** (la constante) : le modèle sous  $H_1$  ne contiendrait alors pas la moyenne non nulle réellement présente dans la série, ce qui biaiserait la régression.

(c) Le chapitre est explicite : « omettre une constante nécessaire fait perdre presque toute la puissance du test ». Le risque porte sur la **puissance** (la capacité à rejeter  $H_0$  à bon escient, lorsque la série est réellement stationnaire), et non sur la **taille** du test (le risque de rejeter  $H_0$  à tort), qui reste, elle, contrôlée au niveau nominal choisi.

### Correction — Exercice 3

(a)  $k_{\max} = \lfloor 12 (100/100)^{1/4} \rfloor = \lfloor 12 \times 1 \rfloor = 12$ .

(b)  $k_{\max} = \lfloor 12 (250/100)^{1/4} \rfloor = \lfloor 12 \times 2,5^{0,25} \rfloor = 15$ .

(c) Le second  $k_{\max}$  (15) est **plus grand** que le premier (12). Ce sens de variation est intuitif : un échantillon plus grand ( $T = 250$  contre  $T = 100$ ) offre plus d'observations pour estimer chaque paramètre supplémentaire, donc autorise un plus grand nombre de retards  $\lambda_i$  sans faire s'effondrer la puissance du test.

(d) Un  $k$  trop petit laisse les résidus **autocorrélés**, ce qui fausse le test (l'hypothèse de bruit blanc sur le résidu, nécessaire à la validité des valeurs critiques, n'est plus vérifiée). Un  $k$  trop grand fait perdre de la **puissance** (chaque retard supplémentaire consomme un degré de liberté sans apporter d'information utile), exactement comme dans le cas de la question (b) de l'exercice 2.

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 8 et chapitre 7)

### Correction — Exercice 4

(a) Puisque  $\varphi = \alpha - 1$ , on a  $\alpha = 1 + \varphi$ . Le polynôme AR s'écrit  $A(z) = 1 - \alpha z = 1 - (1 + \varphi)z$ , dont la racine vérifie  $1 - (1 + \varphi)z = 0$ , soit  $z = \frac{1}{1 + \varphi}$ .

(b)  $\hat{\alpha} = 1 + (-0,02) = 0,98$ , et  $\hat{z} = \frac{1}{0,98} = 1,0204$ . Son module, 1,0204, est bien **supérieur** à 1.

(c) **Oui** : appliqué naïvement à  $\hat{\alpha} = 0,98$ , le critère du chapitre 7 (racine hors du cercle unité) suggérerait que le processus est stationnaire, puisque  $1,0204 > 1$ .

(d)  $\tau = \frac{-0,02}{0,021} = -0,9524$ . Comme  $-0,9524$  n'est pas plus négatif que  $-2,86$ , on ne rejette **pas**  $H_0 : \varphi = 0$  : le test ne permet **pas** d'exclure une racine unitaire, contrairement à la lecture naïve de la question (c). La contradiction s'explique simplement :  $\hat{\alpha} = 0,98$  n'est qu'une **estimation**, entachée d'une incertitude d'échantillonnage que le critère déterministe du chapitre 7 ignore complètement — ce critère suppose

$\alpha$  connu avec certitude. Le test de ce chapitre est indispensable précisément parce qu'il formalise cette incertitude : il ne suffit pas que la racine estimée soit numériquement hors du cercle unité, il faut encore que l'écart à la racine unitaire soit **statistiquement significatif**, ce qui n'est pas le cas ici.

### 3 Applications en sciences économiques

#### Correction — Exercice 5

- (a) ADF :  $-1,5$  n'est pas plus négatif que  $-2,86$ , on ne rejette **pas**  $H_0$ . KPSS :  $0,85 > 0,463$ , on **rejette**  $H_0$  (stationnarité). Les deux tests concordent :  $\ln P_t$  est **I(1)**, sans ambiguïté.
- (b) ADF :  $-14,2$  est nettement plus négatif que  $-1,95$ , on **rejette**  $H_0$ . KPSS :  $0,09 < 0,463$ , on ne rejette **pas**  $H_0$  (stationnarité). Les deux tests concordent :  $r_t$  est **I(0)**, sans ambiguïté.
- (c) Ces deux lignes correspondent chacune à un cas **sans ambiguïté** de la table de décision (ADF ne rejette pas / KPSS rejette  $\Rightarrow$  racine unitaire ; ADF rejette / KPSS ne rejette pas  $\Rightarrow$  stationnaire), et non à l'un des deux cas ambigus.
- (d) Ce résultat n'est pas une simple convention de métier : c'est le **résultat empirique** de deux tests statistiques complémentaires, qui concordent pour établir que le log-prix est  $I(1)$  (donc non modélisable directement par un ARMA stationnaire) alors que la rentabilité est  $I(0)$  — exactement le cadre requis par la théorie ARMA de ce cours, et cohérent avec l'hypothèse de marche aléatoire du cours de calcul stochastique.

#### Correction — Exercice 6

- (a) **Non** :  $-1,8$  n'est pas plus négatif que  $-2,86$ , le test ADF ne rejette pas  $H_0$ . En s'arrêtant à ce seul résultat, on conclurait, à tort, que la série de PIB contient une **racine unitaire**.
- (b) D'après Perron (1989), le test ADF confond un **changement de régime** (une rupture ponctuelle de niveau, autour de laquelle la série reste stationnaire) avec une véritable **racine unitaire** : la présence d'un saut brutal gonfle artificiellement la persistance apparente mesurée par la régression de Dickey-Fuller, qui n'a pas été conçue pour distinguer les deux phénomènes.
- (c) La précaution est de **regarder la série** (l'observer graphiquement) avant de lancer un test formel — un choc unique suivi d'un retour à une évolution stable est visuellement identifiable, et aurait dû alerter sur le risque de conclusion erronée.
- (d) Les **tests à rupture endogène de Zivot-Andrews**, cités explicitement dans le chapitre, sont conçus pour ce cas de figure : ils testent la racine unitaire tout en autorisant, et en estimant, une rupture structurelle dans la série.